

진단모델 베이스라인 학습 리포트

인수인계 컨텍스트(A: 지정학 지표 모델가용화 → B: 진단모델 학습) 중 **B 완료**. 데이터: mart_weekly_diagnosis 2020년~ → **월간 패널 312행**(CO·CU·LI·NI, REE 제외). 타겟: KOMIS 수급동향지표(교사신호). **낮을수록 위기**. 검증: 시간순 홀드아웃(학습 ~2024 / 검증 2025~).

0. 선행 작업 A — 지정학 지표 모델가용화 (완료)

인수인계 문서의 3대 갭을 해소: - **광종 연결**: 규칙 텍스트매칭 + 문서힌트로 백필 → 태깅 이벤트 126 → **913건**(NI 511·CU 238·LI 135·CO 16·REE 13). 나머지는 거시성(중동전쟁·미중관세) → 별도 geo_macro 팩터로 활용. - **시간 커버리지**: KOMIS 월간 116건 추가 분석(pymupdf 고속추출) → 지정학 이벤트 **2019~2026 전구간 확보**(2020~24 공백 해소). geo_event 1,742 → **6,357건**. - **mart 재조인**: 월간 fact_geopolitical_monthly(광종별) + fact_geopolitical_macro_monthly(거시) 생성 → ASOF로 주간 mart에 결합. **변수⑥ 커버리지 1.9% → 학습구간 100%**.

1. 모델 설정

- 피쳐(9)**: 시장변동성①, 수입HHI②, 수입YoY·CAGR3③, 생산HHI⑤, Cash-3M스프레드, **지정학⑥·거시geo**, 기준가 + 광종(범주)
- 분할**: train 240행(2020~2024) / test 72행(2025~). 무작위 CV 금지(월→주 ASOF 자기상관 회피 위해 월간 집계 + 시간순).
- 프레이밍 2종**: (a) 회귀(지표값 예측) (b) 위기 이진분류(지표<20)

2. 결과

(a) 회귀 (검증 2025~)

모델	MAE	RMSE	R ²
Naive(광종 평균)	17.81	19.79	0.278
Ridge(+광종더미)	16.43	19.04	0.331
HistGBM(+광종)	14.28	19.43	0.303

→ GBM이 MAE 최저(나이프 대비 ~20%). R²는 0.3대(월간 지표가 완만·평활되어 절대값 회귀는 난도 높음).

(b) 위기 이진분류 (지표<20) — 핵심

- AUC = 0.977** (검증 2025~, 위기비율 0.21)
- 즉, "지금이 위기인가"를 **매우 잘 구분**. 과업의 4단계 경보 산출과 직결되는 실사용 프레이밍.

피쳐 중요도 (permutation, GBM)

피쳐	중요도
import_hhi(수입편중②)	0.46
ref_price(기준가)	0.30
spread_pct(Cash-3M)	0.22
commodity(광종)	0.02
geo_macro / 지정학⑥	0.01 / 0.00
기타(생산HHI·변동성·YoY)	~0

3. 해석 (중요)

- 수입편중도(HHI)·가격·스프레드가 지배적**. 교사신호(KOMIS 수급동향지표)가 본질적으로 **가격 기반**이라, 가격·교역 피쳐가 이를 잘 재현함 (EDA와 일치).
- 지정학⑥ 중요도가 낮은 건 예상된 결과**. 지정학은 KOMIS 지표를 재현하는 데 기여가 작을 뿐, KOMIS가 놓치는 급성 이벤트(DRC 코발트 수출중단 등) 포착이 본래 역할. → 지정학은 "회귀 정확도"가 아니라 "경보 조기·보강"으로 평가해야 함.
- 광종마다 관계 부호가 뒤집히는 문제**(EDA 발견)를 GBM(광종 포함)이 흡수 → 선형 대비 개선.

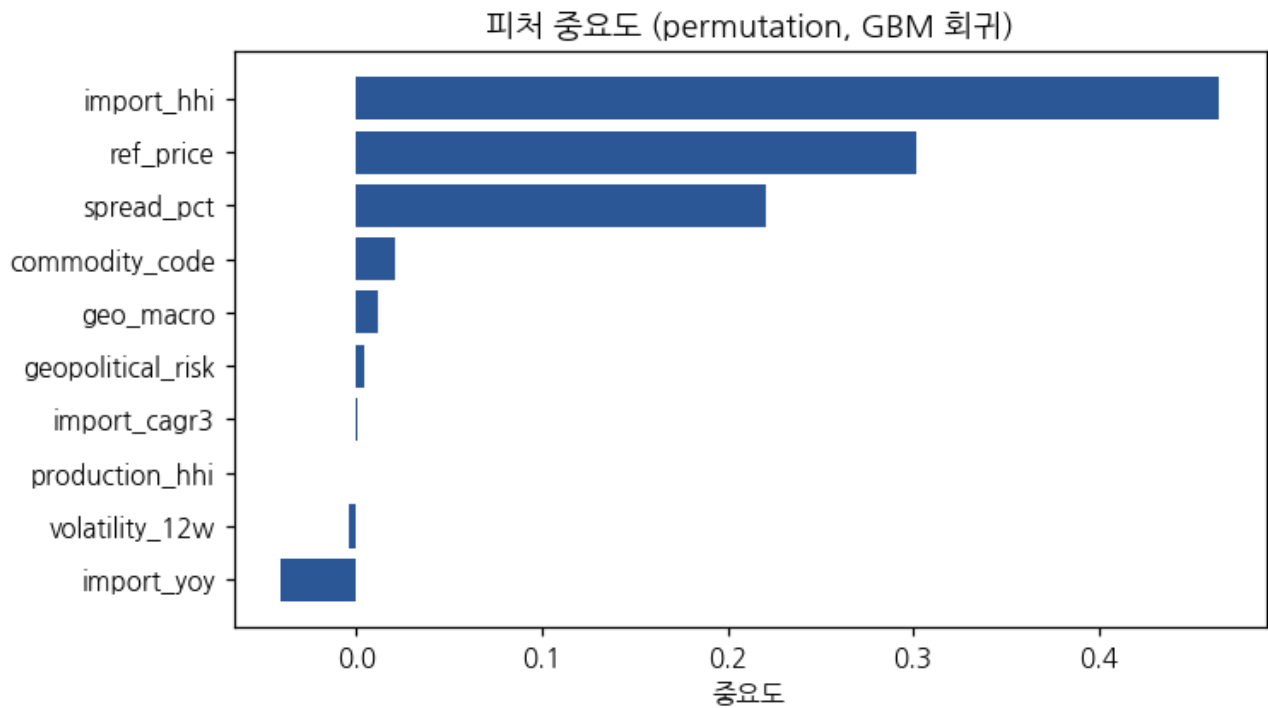
4. 산출물 (claude_output/model/)

- monthly_panel.csv(312행 학습데이터), model_metrics.csv, feature_importance.csv, model_summary.json
- m_fig1_importance.png(중요도), m_fig2_actual_vs_pred.png(광종별 실제vs예측), m_fig3_roc.png(위기분류 ROC)

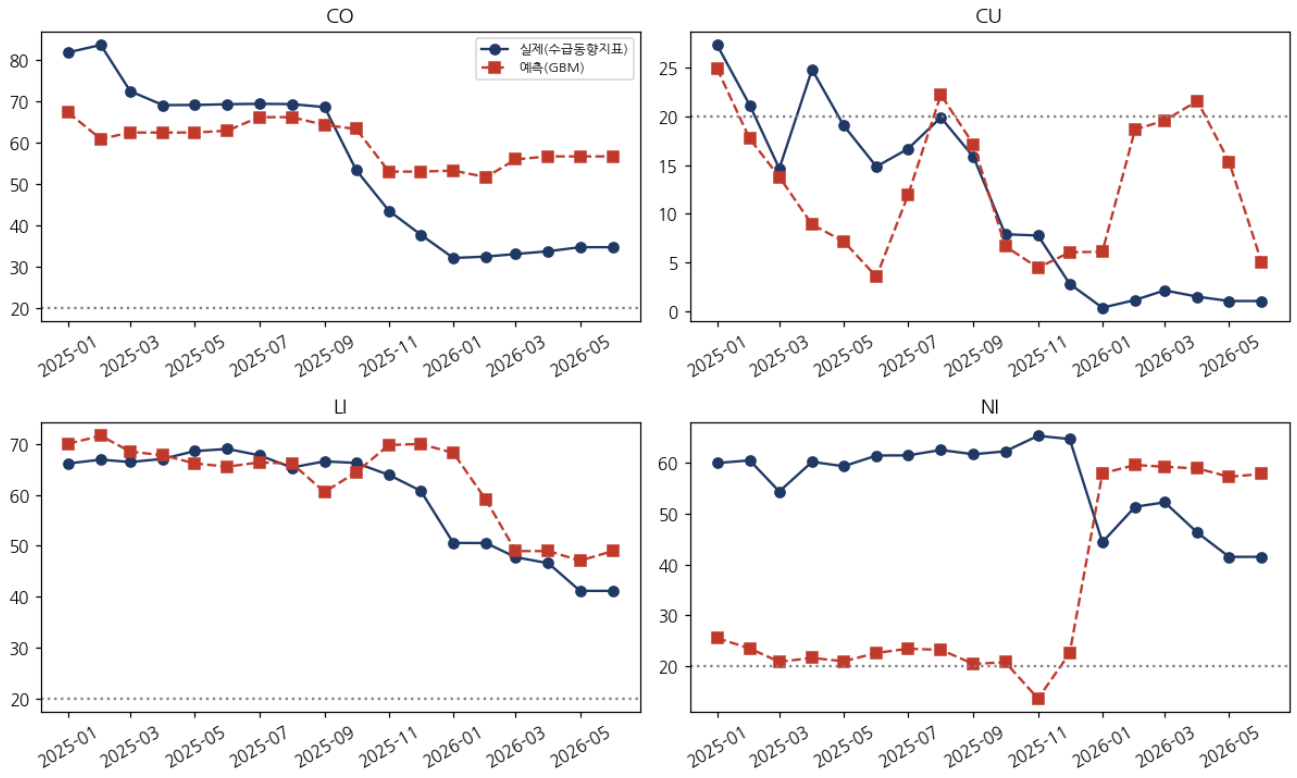
5. 다음 단계

- **경보 4단계 산출 로직**: 위기확률(분류) 분위수 → 관심/주의/경계/심각 매핑 + 광종별 임계값(과업 불임2 법령기준)
- **지정학 평가 재정의**: 회귀기여 대신 "급성 위기시점 조기탐지율"로 지정학 가치 측정
- **REE 월간 별도 패널**(주간가격 부재), **지정학 LLM 전면추출**(API키 시 노이즈 ↓ · severity 정밀화)
- **예측모델(D)**: 월간 수입통계 확보 시 월간 12개월 예측 전환

부록: 그림



진단모델: 광종별 실제 vs 예측 (검증 2025~, 점선=위기임계 20)



위기 이진분류 ROC (타깃<20, 검증 2025~)

